

# Guía de Instrucciones de Consulta del Tablero Interactivo del Parque Automotor: Valle de Aburrá, Cali y municipios aledaños

Este tablero, presenta las cifras del parque automotor al corte de abril 2024 para las ciudades de Cali, Yumbo, Candelaria, Jamundí, y Palmira en el Valle del Cauca y Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, y Sabaneta en Antioquia. El objetivo de este tablero es facilitar el acceso y análisis de datos relevantes sobre la composición, distribución y características del parque automotor en estas regiones. Los datos fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y su fuente original es el RUNT. EN la Figura 1 se presenta una imagen general del tablero.

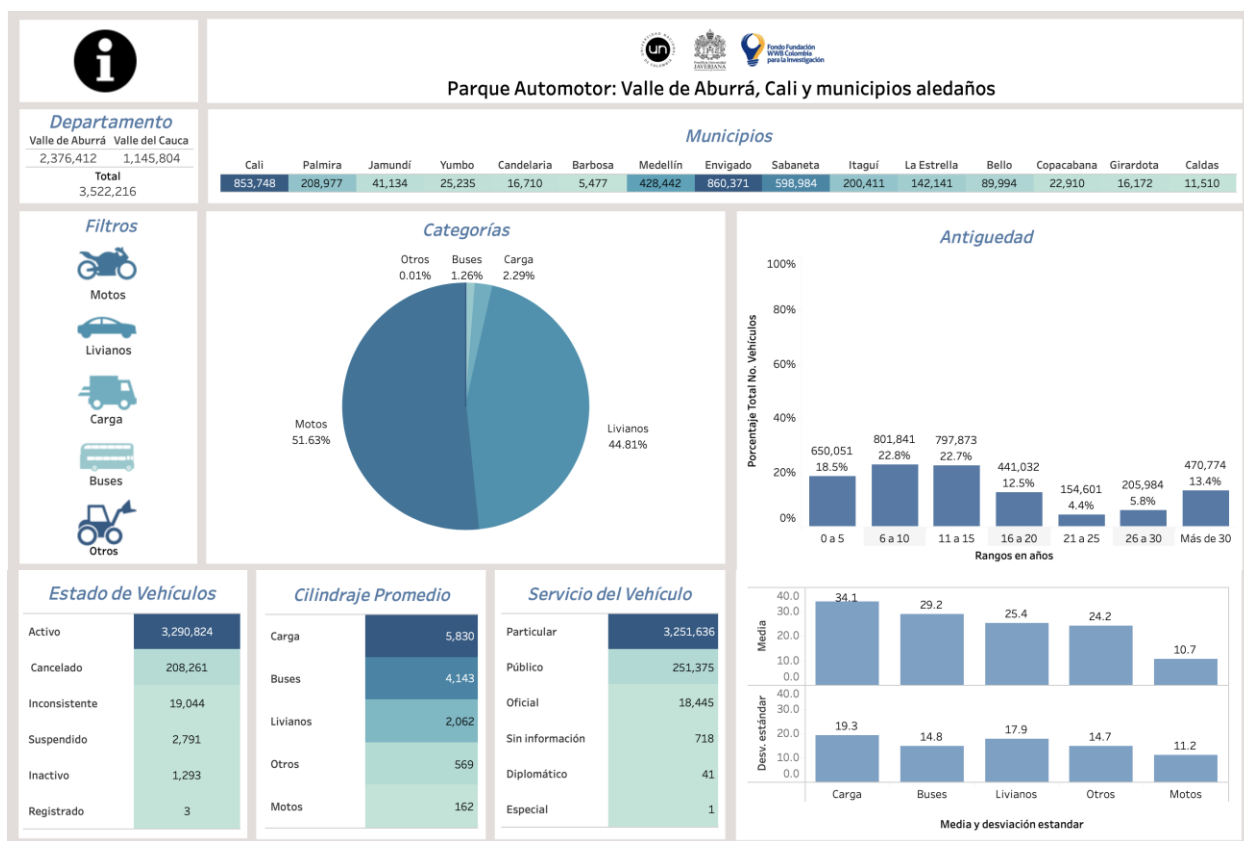


Fig. 1. Tablero Número de vehículos en parque automotor: Valle de Aburrá, Cali y municipios aledaños

En esta guía, se encuentran orientaciones sobre cómo navegar y utilizar las diferentes funcionalidades del tablero, permitiendo explorar datos de manera efectiva y extraer conclusiones significativas.

## Contexto General

En la esquina superior izquierda del tablero, se encuentra una sección que ofrece una visión general de los datos y su relevancia, proporcionando un contexto clave para la interpretación de la información presentada.

## Selección de Departamentos y Municipios

### 1.1 Departamentos y Municipios

En el segundo nivel del tablero, como se observa en la figura 2 se presenta la opción de filtrar la información por departamento, permitiendo visualizar los datos específicos de cada uno o combinarlos para obtener una perspectiva más amplia. Justo debajo, se encuentra un recuadro que muestra todos los municipios incluidos, con la posibilidad de aplicar filtros por municipio según sea necesario. Para modificar o agregar datos en esta sección, es esencial acceder a la base de datos correspondiente y actualizar la cantidad de vehículos registrados en cada departamento o municipio. Si se desea agregar un nuevo departamento o municipio, es necesario incluir una nueva fila o columna, ajustando el diseño del tablero para mantener una visualización clara y coherente.

| <i>Departamento</i> |                 |
|---------------------|-----------------|
| Valle de Aburrá     | Valle del Cauca |
| 2,376,412           | 1,145,804       |
| Total               |                 |
| 3,522,216           |                 |

Fig. 2. Departamentos

## 2. Distribución del Parque Automotor

### 2.1 Gráfico Circular por Tipo de Vehículo

A la derecha de la barra de calor, se encuentra un gráfico circular, reflejado en la figura 4, que representa el porcentaje de vehículos según su tipo (motos, livianos, carga, buses, otros). Este gráfico es interactivo, permitiendo al usuario hacer clic en cualquier sección para filtrar la información detallada de ese tipo de vehículo. Para modificar los datos de este gráfico, se debe recalcular el porcentaje de cada tipo de vehículo con base en la nueva información disponible. Si se introduce un nuevo tipo de vehículo, es necesario agregar una nueva categoría al gráfico y ajustar los colores para asegurar una diferenciación clara y visualmente coherente.

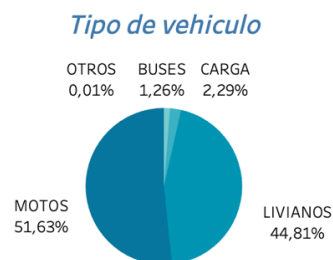


Fig. 3. Tipo de vehículo

## 2.2 Gráfico de Barras por Antigüedad de los Vehículos

Al final de este nivel, se presenta la antigüedad de los vehículos en un gráfico de barras, demostrado en la figura 5, clasificada en rangos de 5 años. Este gráfico es crucial para entender la distribución etaria del parque automotor en los municipios seleccionados. Para modificar estos datos, se debe actualizar la antigüedad de los vehículos en la base de datos, asegurándose de recalcular cada rango de antigüedad (0 a 5 años, 6 a 10 años, etc.) con la información más reciente. Si se necesita introducir un nuevo rango de antigüedad, es importante agregar una nueva barra al gráfico y ajustar el diseño para mantener la coherencia visual.

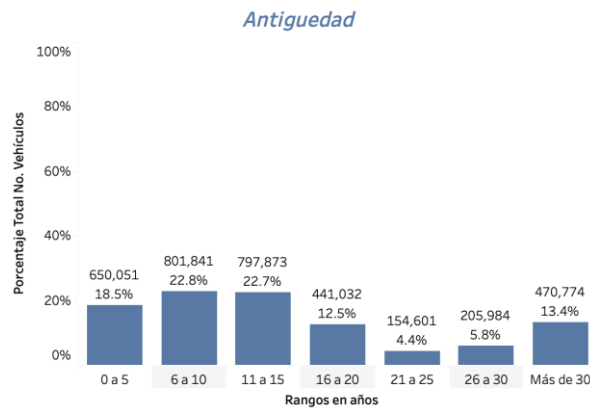


Fig. 5. Antigüedad

## 3. Estado y Características Técnicas de los Vehículos

### 3.1 Tabla de Estado de Vehículos

En el cuarto nivel, de izquierda a derecha, se muestra el estado de los vehículos en una tabla, evidenciado en la figura 6, que incluye categorías como "Activo", "Cancelado", "Inconsistente", entre otros. Esta tabla es esencial para comprender la situación administrativa de los vehículos en cada municipio. Para modificar estos datos, es necesario acceder a la base de datos que mantiene el estado de los vehículos y actualizar cada categoría con la información más reciente. Si es necesario agregar un nuevo estado, se debe incluir una nueva fila con el nombre del estado y el número correspondiente, asegurándose de que los valores sumen correctamente y sean coherentes con el total de vehículos.

*Estado de Vehículos*

| Estado Vehicu.. |           |
|-----------------|-----------|
| ACTIVO          | 3.290.824 |
| CANCELADO       | 208.261   |
| INCONSISTENTE   | 19.044    |
| SUSPENDIDO      | 2.791     |
| INACTIVO        | 1.293     |
| REGISTRADO      | 3         |

Fig. 6. Estado de vehículos

### 3.2 Tabla de Cilindraje Promedio

A continuación, se encuentra una tabla, revelada en la figura 7, que presenta el cilindraje promedio de diferentes tipos de vehículos (carga, buses, livianos, motocicletas, y otros). Para modificar estos datos, se debe recalcular el cilindraje promedio basado en la información actualizada y verificar que cada valor sea coherente con la categoría de vehículos correspondiente. Si se desea incluir un nuevo tipo de vehículo, es necesario agregar una nueva fila y ajustar el formato para que el tablero mantenga su diseño estructurado y fácil de leer.

*Cilindraje Promedio*

| Tipo     |       |
|----------|-------|
| CARGA    | 5,830 |
| BUSES    | 4,143 |
| LIVIANOS | 2,062 |
| OTROS    | 569   |
| MOTOS    | 162   |

Fig. 7 Cilindraje Promedio

### 3.3 Tabla de Servicio del Vehículo

Seguidamente, se presenta una tabla, demostrada en la figura 8 que indica el número de vehículos según su tipo de servicio (particular, público, oficial, entre otros). Esta tabla es fundamental para entender la distribución del parque automotor según su uso. Para modificar estos datos, se debe actualizar la información en la base de datos relacionada con el servicio del vehículo, asegurándose de que los números sean precisos y reflejen la realidad actual. Si se requiere agregar un nuevo tipo de servicio, se debe incluir una nueva fila en la tabla, ajustando el diseño y los colores para que la información se integre de manera uniforme con el resto del tablero.

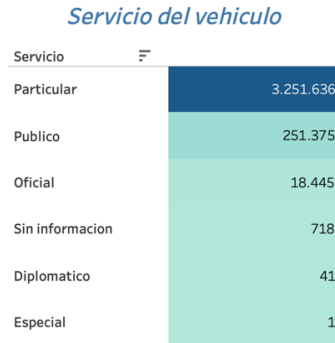


Fig. 8 Cilindraje Promedio

### 3.4 Gráfico de Barras y Tabla de Media y Desviación de Antigüedad

Finalmente, se presenta un gráfico de barras, evidenciado en la figura 9, que muestra la media y desviación estándar de la antigüedad de los vehículos, desglosada por tipo (livianos, carga, buses, motocicletas, y otros). Este gráfico es vital para comprender la variabilidad en la antigüedad de los vehículos dentro de cada categoría. Para modificar estos datos, es necesario recalcular la media y la desviación estándar utilizando los datos más recientes y actualizar las barras y tablas con los nuevos valores. Si se introduce un nuevo tipo de vehículo, se debe agregar una nueva columna en la tabla y una barra correspondiente en el gráfico, manteniendo el formato y la escala utilizada para asegurar una representación visual coherente.

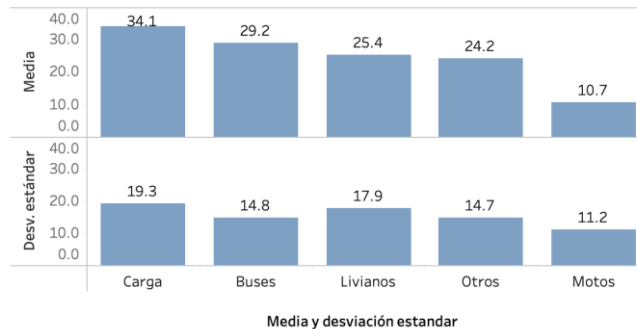


Fig. 9 Media y desviación estándar (Antigüedad)

## 4. Interactividad y Dinamismo del Tablero

Es importante destacar que cada celda, gráfico o sección del tablero es interactiva, permitiendo al usuario filtrar la información específica de esos datos con un solo clic en cualquier icono de cada vehículo proporcionado en la imagen anterior, reflejado en la figura 10, se filtrara la información correspondiente de este en todas las gráficas y cifras del tablero. Esto proporciona una interacción dinámica y detallada, facilitando un análisis más profundo y personalizado de los datos. Los usuarios pueden explorar diferentes dimensiones de la información y ajustar los filtros para enfocarse en aspectos específicos de interés.



Fig. 10 Iconos tipos de vehículos

## 5. Consideraciones Técnicas y Buenas Prácticas

La información de la base de datos asociada a este tablero fue procesada limpiada y organizada para poder ser agrupada por categorías. Adicionalmente, se han aplicado algunas fórmulas para determinar la antigüedad en años de los vehículos y clasificar su antigüedad en rangos. Por ejemplo, si la base de datos mencionaba únicamente el año de matrícula del vehículo (como 2020), se añadió una columna para calcular la antigüedad y se clasificó en los rangos establecidos. Además, se creó una columna adicional para clasificar el tipo de vehículo dentro de los cinco tipos principales: livianos, carga, buses, motocicletas, y otros. Es crucial mantener esta estructura para garantizar la coherencia y precisión de los datos en el tablero.